

SGCV-IA

Requisitos de explicabilidad para sugerencias diagnósticas de Inteligencia Artificial en una clínica veterinaria real: un estudio empírico

Entrega 4 (2B) · Defensa Final — Proyecto Fin de Curso

Equipo

Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool *Analista líder*

Amagua Sacón, Robyn Willian *Documentador*

Barrionuevo Fuentes, Carlos Daniel *Apoyo · Modelador*

Vera Gómez, Anthony Alfredo *Modelador*

Mesías Quijije, Jhon Alexander *Verificador*

Docente supervisor: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Período académico 2026–2027

Una clínica veterinaria real, sin trazabilidad de las sugerencias de IA

1

Hoy

Historial clínico mixto (papel + software básico); búsquedas lentas; el veterinario no tiene forma sistemática de auditar por qué un sistema sugiere algo.

2

La tendencia

Los módulos de apoyo diagnóstico con IA crecen en clínicas pequeñas, pero rara vez exponen sus factores de decisión al profesional.

3

La brecha

La ingeniería de requisitos de explicabilidad se ha estudiado sobre todo en software clínico humano de gran escala — casi no hay evidencia empírica en veterinaria latinoamericana.

Evidencia base: 16 entrevistas de campo con veterinarios, personal auxiliar y administrativo (Entregas 1A–2A del PFC).

Pregunta de investigación y contribuciones

RQ — ¿Qué requisitos de explicabilidad, operacionalizados como RNF verificables, resultan necesarios y suficientes para los distintos perfiles de usuarios de un sistema clínico veterinario con IA?

- C1** Un conjunto de requisitos no funcionales de explicabilidad derivado empíricamente de 16 entrevistas y un cuestionario aplicado a 4 perfiles de usuario.
- C2** La operacionalización verificable de ese requisito (RNF-18) integrada al ERS/SRS y trazada a RF-17, RF-18, RF-19 y al caso de uso CU-06.
- C3** Un MVP funcional que demuestra el flujo Aceptar / Modificar / Rechazar con los factores clínicos y el nivel de confianza visibles antes de decidir.
- C4** Un paquete de datos abierto con DOI en Zenodo y registro previo en OSF, para que el estudio sea replicable.

SGCV-IA y sus partes interesadas

Sistema real para una clínica veterinaria: historiales clínicos, citas, facturación, inventario y un módulo de apoyo diagnóstico con IA bajo supervisión obligatoria del profesional.

- **Médico veterinario** — historiales, diagnósticos, decide sobre las sugerencias de IA
- **Propietario de la mascota** — recibe notificaciones y seguimiento
- **Personal administrativo** — citas, inventario, facturación
- **Administrador del sistema** — usuarios, roles y permisos

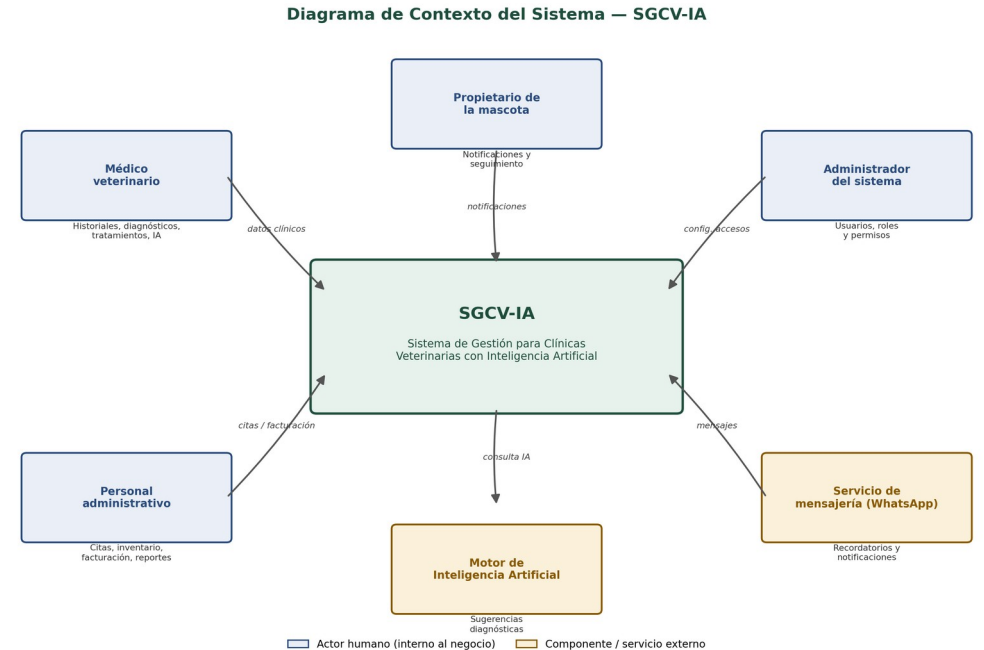


Diagrama de contexto — ERS/SRS SGCV-IA v2.0

Módulo de IA (bajo estudio): IA-01 asistente de sugerencias diagnósticas • IA-02 recomendador nutricional. Ambos exigen revisión y aprobación del veterinario antes de aplicarse.

Enfoque 3 — Explicabilidad como requisito no funcional

Marco teórico

Chazette y Schneider (2020); Chazette, Brunotte y Speith (2021, 2022) — la explicabilidad como requisito no funcional en ingeniería de software.

Diseño

Estudio de caso con elicitación cualitativa (entrevistas semiestructuradas) y un cuestionario cuantitativo complementario a 4 perfiles de usuario.

Registro previo

Protocolo registrado en el Open Science Framework antes de iniciar la recolección (osf.io/wkg32), como salvaguarda contra HARKing y p-hacking.

Unidad de análisis

El módulo de sugerencias diagnósticas por IA (RF-17 / RF-18 / RF-19) del propio sistema SGCV-IA.

Cierre del trabajo de campo

16

entrevistas
(P01-P16)

167

códigos abiertos
identificados

50

códigos axiales
en 7 categorías

8

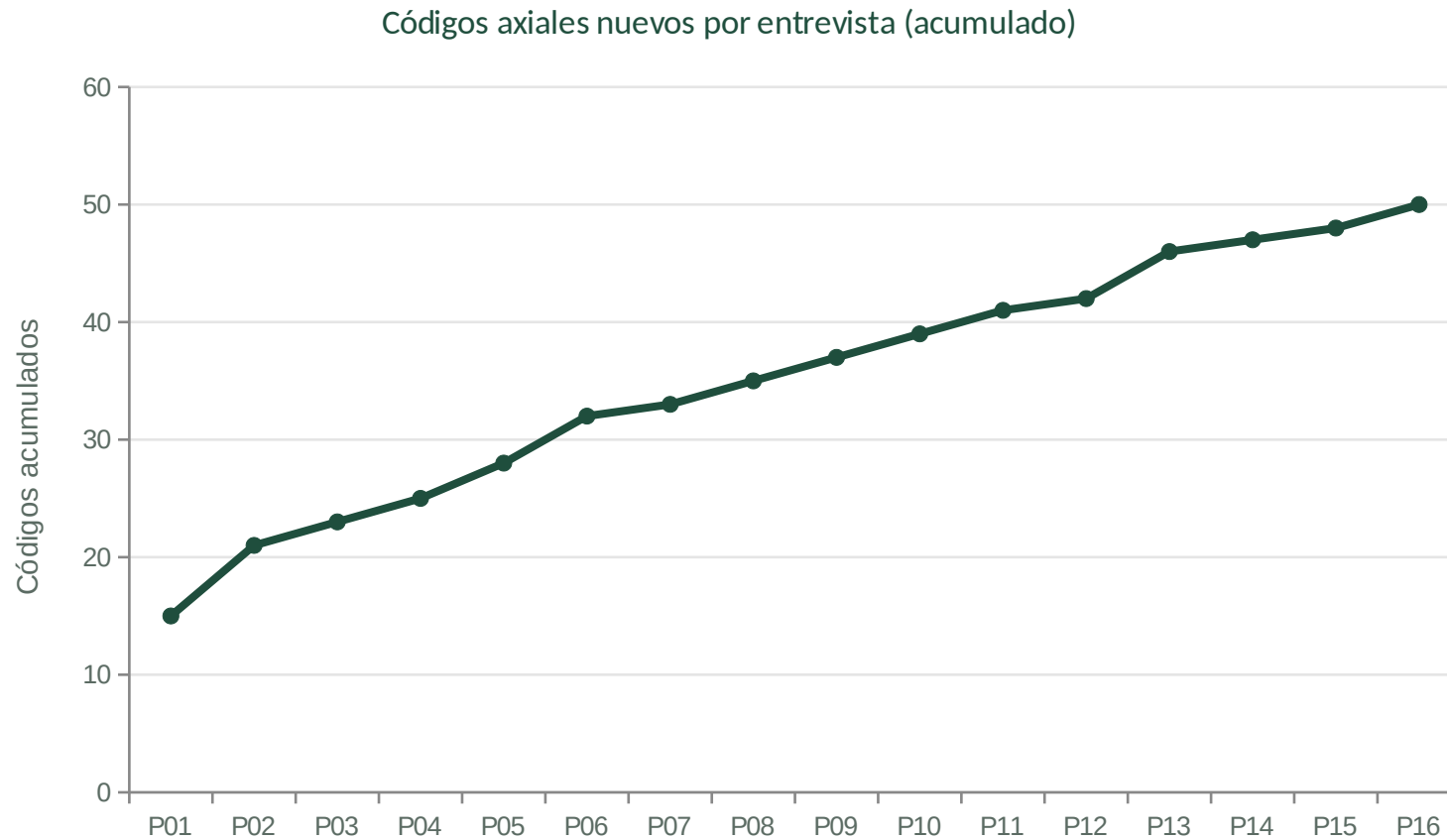
códigos axiales de
Inteligencia Artificial

Zonas de evidencia: consentimientos, transcripciones y codificación en zona pública; videos, audios y consentimientos originales cifrados con AES-256 en zona restringida.

Rigor metodológico: la codificación axial se recontó íntegramente antes de esta entrega; el total pasó de 47 a 50 códigos verificados, y una frecuencia reportada en un borrador previo del manuscrito (6/16) se corrigió a 4/16 tras revisar cada participante.

Pendiente declarado: el cuestionario cuantitativo aún no alcanza $n \geq 60$ por perfil dominante; las actas de member checking están en trámite de carga al repositorio.

Punto de saturación temática



Criterio de saturación

Saturado cuando el promedio de códigos nuevos en las últimas 3 entrevistas es $\leq 5\%$ del total acumulado.

1,33

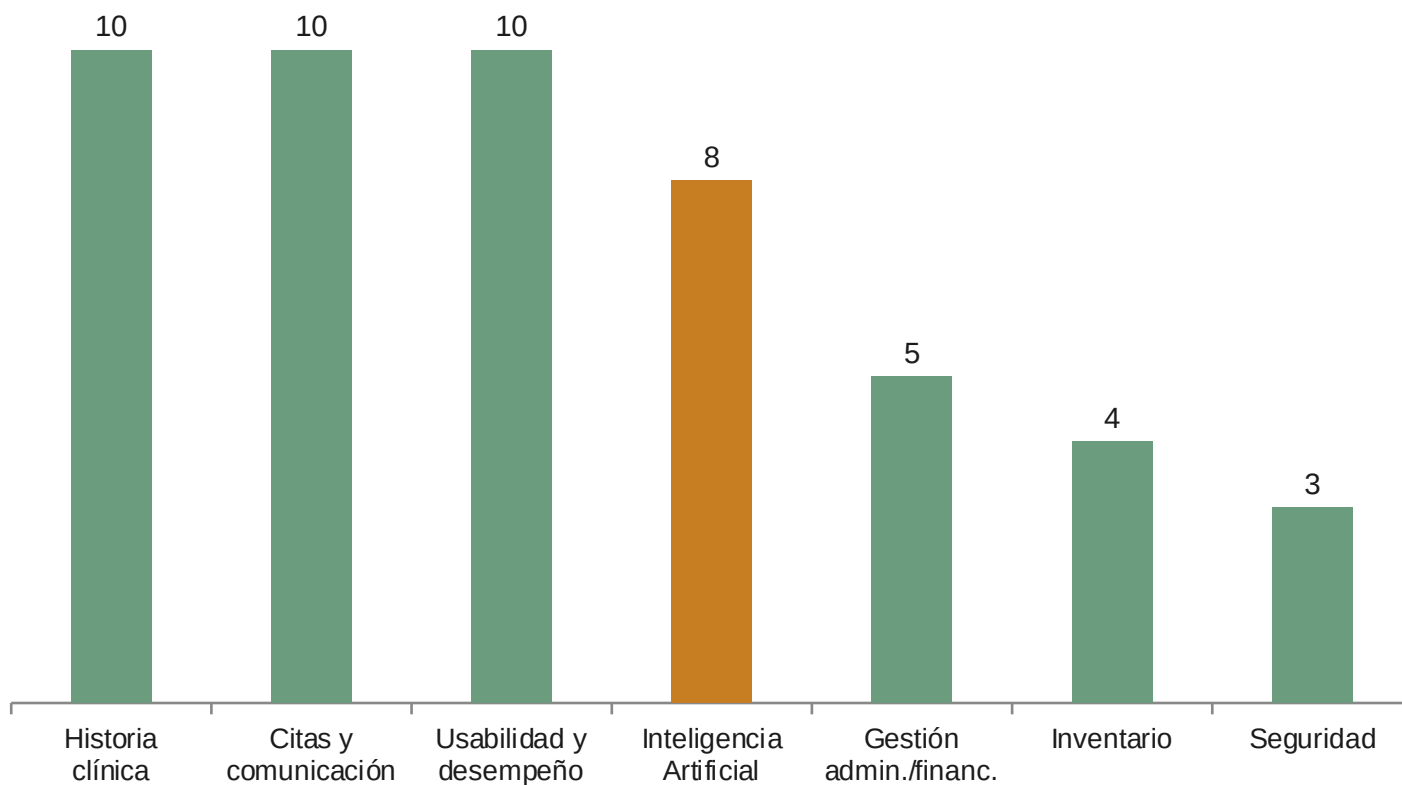
códigos nuevos
en promedio
(P14–P16)

2,67 %

del acumulado
final — por debajo
del umbral del 5 %

Conclusión: la saturación se sostiene con el conjunto de 50 códigos axiales verificados.

RQ — Códigos axiales por categoría



50 códigos axiales • 7 categorías

Inteligencia Artificial concentra 8 de los 50 códigos axiales y alimenta directamente el requisito de explicabilidad (RNF-18), foco de este estudio.

*Trazabilidad completa: 64 filas en la matriz Necesidad
→ Requisito → Modelo → Implementación → Verificación.*

El requisito operacionalizado: RNF-18

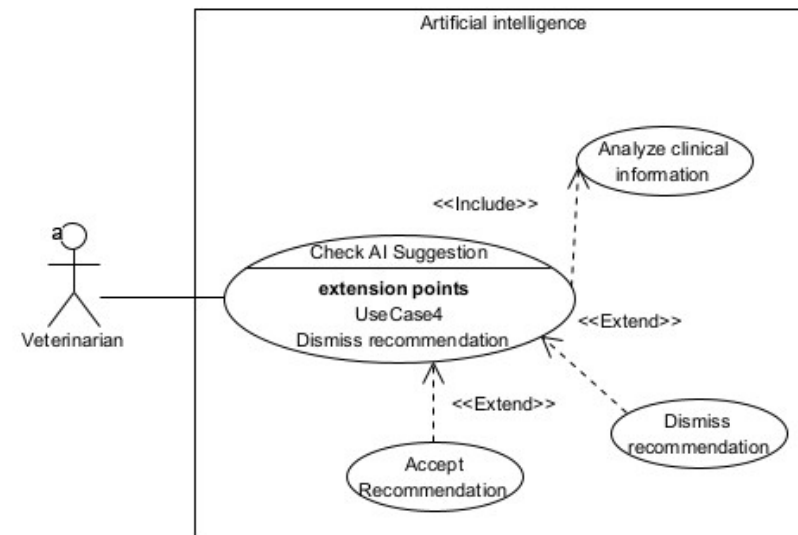
RNF-18 • Adecuación funcional (explicabilidad de la IA)

Toda sugerencia de IA debe presentar los factores clínicos de entrada y el nivel de confianza, de forma comprensible sin conocimientos técnicos.

Criterio de verificación:

100 % de las sugerencias muestran al menos 3 factores de mayor peso y un indicador de confianza (alto / medio / bajo), visibles antes de decidir.

El código axial "revisión obligatoria antes de aplicar la sugerencia de IA" aparece en 4 de las 16 entrevistas (frecuencia verificada participante por participante).



CU-06 — Caso de uso de Inteligencia Artificial (ERS v2.0)

Trazado a RF-17, RF-18, RF-19 • CU-06 • registros de campo RC-17, RC-18, RC-19.

Qué significan estos hallazgos

Para la investigación

La explicabilidad en veterinaria pudo operacionalizarse con pocos elementos verificables (factores + nivel de confianza), sin exigir explicaciones técnicas complejas del modelo de IA.

Para la práctica

El flujo Aceptar / Modificar / Rechazar, con esos factores visibles, ofrece un punto de partida replicable para clínicas pequeñas que no cuentan con equipos de ciencia de datos.

Hallazgo llamativo

Solo 4 de 16 participantes exigieron espontáneamente una revisión obligatoria antes de aplicar la sugerencia de IA — la exigencia normativa (LOPD, ética profesional) antecede a la demanda explícita del usuario.

El alcance de estas conclusiones se restringe al módulo de IA diagnóstica de SGCV-IA y a la clínica veterinaria estudiada; no se generalizan a otros dominios clínicos.

Amenazas a la validez

Interna

La codificación abierta inicial fue realizada por el equipo sin doble codificación independiente completa.

Mitigación: Se recontó la codificación axial en su totalidad antes de esta entrega y se corrigió el conteo (47 → 50 códigos).

Externa

El estudio se realizó en una sola clínica veterinaria ecuatoriana con un número acotado de participantes.

Mitigación: Los hallazgos se restringen a ese contexto; se proponen réplicas en otras clínicas como trabajo futuro.

De constructo

"Explicabilidad" se operacionalizó solo como factores de peso + nivel de confianza, un subconjunto del marco de Chazette et al.

Mitigación: Se documenta explícitamente qué dimensiones del marco no fueron cubiertas.

De conclusión

El cuestionario cuantitativo aún no alcanza el tamaño muestral objetivo por perfil.

Mitigación: Los hallazgos cuantitativos se presentan como preliminares hasta completar la recolección.

Conclusiones y trabajo futuro

Respuesta a la RQ

Sí es posible derivar, a partir de trabajo de campo real, requisitos de explicabilidad verificables (RNF-18): mostrar los factores de mayor peso y un nivel de confianza antes de que el veterinario decida.

Contribuciones consolidadas

RNF de explicabilidad trazado al ERS • MVP con flujo
Aceptar/Modificar/Rechazar • paquete de datos con DOI en Zenodo y registro en OSF.

Trabajo futuro

- Completar el cuestionario cuantitativo hasta $n \geq 60$ por perfil dominante.
- Cerrar la implementación reproducible de los scripts de análisis (06_Experimento/scripts_analisis/).
- Finalizar y enviar el manuscrito a la revista o conferencia objetivo.
- Replicar el estudio en otras clínicas veterinarias para poner a prueba la generalización externa.

Estado declarado de los artefactos

Transparencia sobre lo cerrado y lo pendiente al momento de esta defensa — sin resultados hipotéticos ni cifras no verificables.

Completo

- ✓ ERS/SRS v2.0
- ✓ Evidencia de campo (16 entrevistas)
- ✓ Modelado y trazabilidad
- ✓ MVP funcional
- ✓ Registro OSF
- ✓ DOI Zenodo
- ✓ Identificador Software Heritage

Pendiente

- Scripts de análisis (esqueleto, no reproducible aún)
- Datos crudos depositados
- Manuscrito final
- $n \geq 60$ por perfil en el cuestionario
- Actas de member checking en el repositorio

Demostración del prototipo (MVP)



Despliegue: docker compose up en 05_MVP/ · Frontend React (single-file) + backend Node.js/Express/SQLite con persistencia real.

Credenciales: cuentas de demostración documentadas en 05_MVP/README.md — nunca credenciales reales de la clínica cliente.

Cobertura demostrada de RF Must-have: login (RF-24), historial (RF-02/03), consulta (RF-04), facturación (RF-07/08), agenda (RF-11), sugerencias de IA (RF-17/18/19), auditoría (RF-23).

Gracias

Preguntas del tribunal

Repositorio: github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA

Zenodo (DOI): [10.5281/zenodo.22238486](https://doi.org/10.5281/zenodo.22238486)

OSF: osf.io/wkg32

Equipo SGCV-IA · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · UTEQ